Declaração de uso de IA e O que mudou desde a Etapa 1

Oficina Mecânica — Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083) — Grupo 7

1. Declaração de uso de IA

A equipe usou ferramentas de inteligência artificial como apoio no desenvolvimento do projeto:

- Claude (Anthropic): análise da devolutiva da Etapa 1; reescrita dos scripts SQL (01 a 08: estrutura, carga, consultas, visões, gatilhos, segurança e estudo de índices); código da aplicação Flask; roteiro dos testes de transação e concorrência; apoio na redação do relatório final.
- Google Gemini: esclarecimento pontual de dúvidas de sintaxe SQL e revisão da formatação de documentos (README e Documento de Escopo).

Como o resultado foi verificado. As decisões de modelo (empresa parceira como entidade, suporte à garantia, entidade fraca status_historico) e as regras de negócio foram definidas e aprovadas pela equipe. Cada script foi executado do zero no MySQL 8.4 do integrante administrador do banco, com conferência das contagens; as visões, os gatilhos e os perfis de acesso foram testados com consultas e com login real em cada conta; a aplicação foi executada localmente e cada tela foi testada nos três perfis. Os integrantes revisaram o conteúdo gerado com apoio de IA para conseguir explicá-lo na arguição.

2. O que mudou desde a Etapa 1

A partir da devolutiva da Etapa 1, a equipe fez as seguintes mudanças:

Modelo e estrutura do banco

- status_historico foi remodelada como entidade fraca, identificada pela OS dona mais a chave parcial num_sequencia. OS_PECA e OS_MECANICO passaram a ser tratadas como associativas N:N com atributos (e não como entidades fracas).
- Foi criada a entidade empresa_parceira. Os mecânicos terceirizados passaram a ser ligados a ela por chave estrangeira, o que eliminou a dependência transitiva id_mecanico → cnpj_empresa → nome da empresa (3FN) e permite que vários mecânicos pertençam à mesma empresa.
- A garantia (RN14/RN15) passou a ter suporte no modelo: ordem_servico ganhou o campo problema_relatado e o autorrelacionamento id_os_garantia, que liga a OS de retorno à OS original.

- matricula do mecânico interno passou a ser chave alternativa (UNIQUE), documentada no modelo lógico.
- O banco passou de 11 para 12 tabelas de negócio. Todas as restrições foram nomeadas (pk_, fk_, uq_, ck_) e as restrições CHECK passaram de 4 para 17 (salário, preços, estoque, valor da hora, ano do veículo, previsão de entrega, status do histórico, formato de CPF/CNPJ, entre outras).
- O script 01_ddl.sql passou a criar o próprio banco de dados (CREATE DATABASE), o que simplifica a instalação do projeto.

Carga de dados e consultas

- A carga foi ampliada: mecânicos de 8 para 18 (hierarquia de supervisão de até 4 níveis), fornecedores de 5 para 12 e 4 empresas parceiras.
- O histórico de status não batia com o status atual em 35 das 47 OS; agora bate em todas.
- Veículos com marca e modelo incompatíveis (por exemplo, "Chevrolet Polo") foram corrigidos.
- Consultas corrigidas: a Q5 passou a usar IN com COALESCE; a Q6 passou a filtrar a OS mais recente de cada veículo; as consultas Q7, Q8, Q9 e Q15 foram ajustadas ao novo modelo.

Regras de negócio

- A RN08 (mecânico não pode supervisionar a si mesmo) passou a ser garantida pelo banco com os gatilhos trg_mecanico_rn08_ins e trg_mecanico_rn08_upd.
- A RN16 (histórico de status) passou a ser garantida pelo gatilho trg_os_audit_status, que registra cada mudança automaticamente.
- As formas de garantia das regras RN05, RN07, RN09, RN14 e RN15 foram atualizadas no Documento de Escopo, e foram incluídas as regras RN21 a RN23 (privilégios por perfil, auditoria e senha em hash).

Documentação

- O modelo lógico e a análise de normalização foram revisados para refletir a eliminação da dependência transitiva e documentar as chaves alternativas.
- Os nomes dos arquivos de documentação foram padronizados conforme solicitado pelo professor.